

Medical (توثيق نظام طلبات الأشعة والتحليلات Investigations)

1. نظرة عامة (Overview)

تمت إضافة نظام متكامل داخل منصة "مواعيد" يسمح للطبيب بإصدار طلبات أشعة وتحليلات للمرضى. يمكن للمريض تلقي من حسابه الشخصي. بمجرد رفع النتيجة، يتم تشفيرها مباشرة للحفظ (PDF إشعار بالطلب، ثم رفع نتيجة الفحص (صورة أو على السرية وتخزينها، ويتم إشعار الطبيب بذلك ليتمكن من مراجعتها).

2. الإضافات الجديدة (New Components)

(Backend - Spring Boot) أولاً: في الخادم

- لتخزين تفاصيل (`medical_requests`) جدول جديد في قاعدة البيانات **MedicalRequest.java** الكيان الجديد الطلب: اسم المريض، اسم الطبيب، نوع الطلب (تحليل/أشعة)، اسم الإجراء، المكان المقترح، وحالة الطلب (`isFulfilled`).
- لجلب الطلبات حسب الطبيب، المريض، أو **MedicalRequestRepository.java** واجهة التعامل مع البيانات الطلبات المعلقة فقط، مع ترتيبها ترتيباً تنازلياً.
- عشوائي. يتم تشفير **IV** مع **AES-256 CBC** تستخدم خوارزمية **FileEncryptionUtil.java** وحدة التشفير. عند طلب عرضها (RAM) الملفات المرفوعة بالكامل قبل حفظها على القرص الصلب، ولا تُفك شفرتها إلا في الذاكرة.
- لإنشاء الطلبات، رفع (Endpoints) يحتوي على 7 نقاط وصول **MedicalRequestController.java** جهاز التحكم (IDOR). النتائج، جلب الطلبات، وعرض الصور المشفرة، مع حماية من ثغرات

(Frontend - React) ثانياً: في واجهة المستخدم

- مكون ديناميكي يخدم **MedicalRequestModal.js** النافذة الموحدة:
 - الطبيب: يظهر له نموذج لطلب تحليل/أشعة جديد، بالإضافة إلى قائمة بالطلبات السابقة وصور النتائج التي تم رفعها.
 - المريض: يعرض له الطلبات المعلقة المطلوبة منه، ويتيح له رفع الملفات من خلال واجهة سهلة.
- إضافة زر  إلى جدول المواعيد ليسمح للطبيب بالوصول السريع لملف التحاليل **DoctorDashboard.js** تحديث الخاص بكل مريض.
- إضافة زر بارز **تحاليلي و أشعتي**  في الأعلى ليتمكن المريض من متابعة ما **UserDashboard.js** تحديث **طلب منه ورفع النتائج**.

3. التأثير على النظام (System Impact)

- على **enc**. جميع الملفات الطبية المرفوعة تكون مشفرة بصيغة (**Security & Privacy**) الأمان والخصوصية السيرفر ولا يمكن لأحد فتحها (حتى مسؤول السيرفر) إلا من خلال التطبيق عن طريق الطبيب المعالج أو المريض (Path Traversal) من محاولة استعراض مسارات خارجية Endpoints نفسه. وتم حماية ال فقط، مما يعني تأثيراً شبه منعدم **medical_requests** تم إضافة جدول واحد جديد (**Database**) قاعدة البيانات على الأداء العام وتوافقية تامة مع الجداول الحالية.
- تم ربط الإشعارات بالنظام الجديد؛ فعندما يطلب الطبيب تحليلاً يصل إشعار (**Push Notifications**) التنبيهات بصيغة () طلب تحليل جديد من طبيبك، وعندما يرفع المريض النتيجة يصل إشعار للطبيب (☒) تم رفع نتيجة التحليل).

- (RAM) عمليات التشفير وفك التشفير تتم بشكل آني وسريع جداً. فك التشفير يتم في **(Performance) الأداء العام**: لتجنب القراءة والكتابة المتكررة على القرص الصلب مما يعزز سرعة النظام

4. مسار العمل (Workflow Summary)

1. يضغط الطبيب على 📱 من جدول مواعيد اليوم ويرسل طلباً.
2. ويجد الطلب في لوحته **Push Notification** يتلقى المريض إشعاراً.
3. بتشفيرها وتحديث حالة الطلب إلى مكتمل Backend يرفع المريض الصورة، فيقوم الـ.
4. يتلقى الطبيب إشعاراً، ويفتح النافذة ليضغط "عرض"، ليقوم السيرفر بفك التشفير وعرض الصورة بشكل آمن.

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□.